

Отчёт по лабораторной работе № 4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Установка Apache HTTP Server	8
4.2	Запуск и автозапуск httpd	10
4.3	Открытие HTTP в firewalld	10
4.4	Веб-контент и имена узлов	12
4.5	Проверка сайтов через curl	12
4.6	Provision-сценарий Apache	13
5	Выводы	14

Список иллюстраций

4.1	Установка Apache HTTP Server	9
4.2	Запуск и автозапуск httpd	10
4.3	Открытие HTTP в firewalld	11
4.4	Веб-контент и имена узлов	12
4.5	Проверка сайтов через curl	13
4.6	Provision-сценарий Apache	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки установки и базового конфигурирования Apache HTTP Server.

2 Задание

1. Установлен пакет `httpd` и его зависимости.
2. В `firewalld` открыт HTTP, служба `httpd` запущена и включена.
3. Создан контент для `server.ndbaranov.net` и `www.ndbaranov.net`.
4. DNS-зона дополнена A-записями `server` и `www`.
5. Запросы `curl` с клиента вернули текст обеих веб-страниц.
6. Скрипт `server-http` успешно выполнен через `Vagrant provision`.

3 Теоретические сведения

Apache httpd принимает HTTP-запросы на TCP-порту 80. Виртуальные хосты позволяют обслуживать несколько имён на одном узле; DNS направляет имена на адрес сервера.

4 Выполнение работы

4.1 Установка Apache HTTP Server

На server установлен пакет httpd вместе с зависимостями. После установки проверено наличие исполняемых файлов и системного unit-файла службы.

```

root@server:~
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> ssh vargant server
ssh: Could not resolve hostname vargant: ??? ???? ???????.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vargant ssh server
vargant : The term 'vargant' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or opera
ble program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct
and try again.
At line:1 char:1
+ vargant ssh server
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (vargant:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep  5 20:29:54 2026 from 10.0.2.2
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 2:01:44 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version            Repository          Size
=====
Installing group/module packages:
httpd                                  x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream           47 k
httpd-manual                          noarch            2.4.63-13.el10_2.6  appstream           2.2 M
mod_fcgid                             x86_64            2.3.9-35.el10       appstream           72 k
mod_ssl                               x86_64            1:2.4.63-13.el10_2.6 appstream           110 k
Installing dependencies:
apr                                    x86_64            1.7.5-3.el10        appstream           127 k
apr-util                              x86_64            1.6.3-23.el10_1     appstream           97 k
apr-util-lmdb                         x86_64            1.6.3-23.el10_1     appstream           13 k
httpd-core                            x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream           1.4 M
httpd-filesystem                     noarch            2.4.63-13.el10_2.6  appstream           14 k
httpd-tools                           x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream           81 k
rocky-logos-httpd                    noarch            100.5-3.el10        appstream           24 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl                     x86_64            1.6.3-23.el10_1     appstream           15 k
mod_http2                             x86_64            2.0.29-4.el10_2.2   appstream           164 k
mod_lua                              x86_64            2.4.63-13.el10_2.6  appstream           59 k
Installing Groups:
Basic Web Server

Transaction Summary
=====
Install 14 Packages

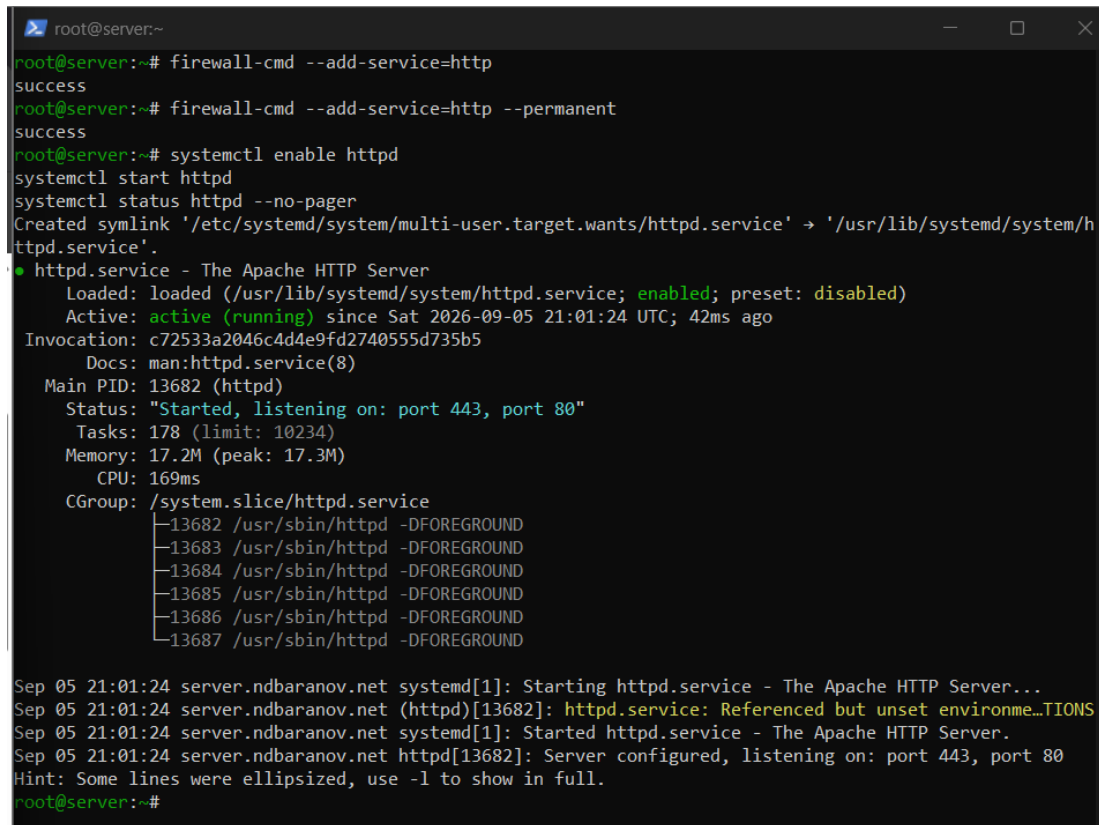
Total download size: 4.4 M
Installed size: 14 M
Downloading Packages:
(1/14): apr-1.7.5-3.el10.x86_64.rpm      243 kB/s | 127 kB    00:00
(2/14): apr-util-lmdb-1.6.3-23.el10_1.x86_64.rpm 25 kB/s | 13 kB     00:00

```

Рисунок 4.1: Установка Apache HTTP Server

4.2 Запуск и автозапуск httpd

Apache запущен через systemctl и включён в автозагрузку. Статус active (running) подтверждает успешную загрузку конфигурации.



```
root@server:~  
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http  
success  
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http --permanent  
success  
root@server:~# systemctl enable httpd  
systemctl start httpd  
systemctl status httpd --no-pager  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.  
● httpd.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Sat 2026-09-05 21:01:24 UTC; 42ms ago  
 Invocation: c72533a2046c4d4e9fd2740555d735b5  
    Docs: man:httpd.service(8)  
 Main PID: 13682 (httpd)  
   Status: "Started, listening on: port 443, port 80"  
    Tasks: 178 (limit: 10234)  
  Memory: 17.2M (peak: 17.3M)  
     CPU: 169ms  
   CGroup: /system.slice/httpd.service  
           └─13682 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
             └─13683 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
               └─13684 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                 └─13685 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                   └─13686 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                     └─13687 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
  
Sep 05 21:01:24 server.ndbaranov.net systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...  
Sep 05 21:01:24 server.ndbaranov.net (httpd)[13682]: httpd.service: Referenced but unset environme...TIONS  
Sep 05 21:01:24 server.ndbaranov.net systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.  
Sep 05 21:01:24 server.ndbaranov.net httpd[13682]: Server configured, listening on: port 443, port 80  
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.  
root@server:~#
```

Рисунок 4.2: Запуск и автозапуск httpd

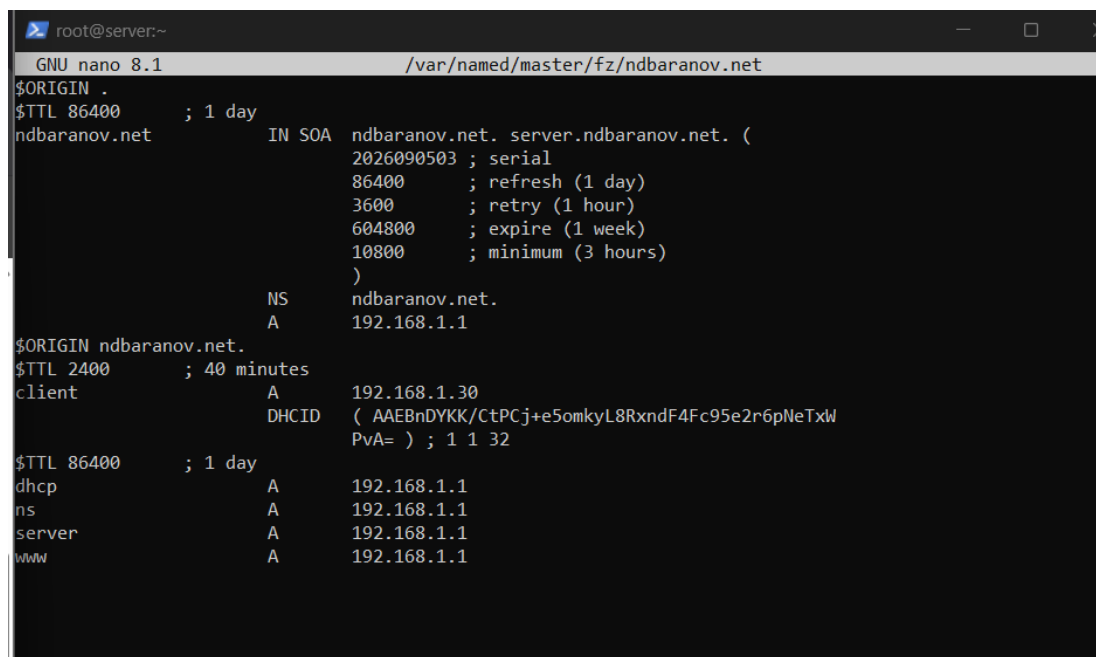
4.3 Открытие HTTP в firewalld

В постоянную конфигурацию межсетевого экрана добавлен сервис http. После reload порт 80 доступен клиентскому узлу.

```
root@client:~  
root@client:~# curl http://192.168.1.1  
<!doctype html>  
<html>  
  <head>  
    <meta charset='utf-8'>  
    <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>  
    <title>HTTP Server Test Page powered by: Rocky Linux</title>  
    <style type="text/css">  
      /**/<br/><br/>      html {<br/>        height: 100%;<br/>        width: 100%;<br/>      }<br/>      body {<br/>background: rgb(69,23,32);<br/>background: -moz-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;<br/>background: -webkit-linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%) ;<br/>background: linear-gradient(180deg, rgba(69,23,32,1) 30%, rgba(0,0,0,1) 90%);<br/>background-repeat: no-repeat;<br/>background-attachment: fixed;<br/>filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr="#b43c56",endColorstr="#b43c56",GradientType=1);<br/>        color: white;<br/>        font-size: 0.9em;<br/>        font-weight: 400;<br/>        font-family: 'Montserrat', sans-serif;<br/>        margin: 0;<br/>        padding: 10em 6em 10em 6em;<br/>        box-sizing: border-box;<br/>      }<br/><br/>      h1 {<br/>        text-align: center;<br/>        margin: 0;<br/>        padding: 0.6em 2em 0.4em;<br/>        color: #ffff;<br/>        font-weight: bold;<br/>        font-family: 'Montserrat', sans-serif;<br/>        font-size: 2em;<br/>      }<br/>      h1 strong {<br/>        font-weight: bolder;<br/>        font-family: 'Montserrat', sans-serif;<br/>      }<br/>      h2 {<br/>        font-size: 1.5em;<br/>        font-weight: bold;<br/>      }<br/><br/>      .title {<br/>        border: 1px solid black;<br/>        font-weight: bold;</pre></div><div data-bbox="319 681 676 699" data-label="Caption"><p>Рисунок 4.3: Открытие HTTP в firewalld</p></div><div data-bbox="485 872 511 887" data-label="Page-Footer"><p>11</p></div>
```

4.4 Веб-контент и имена узлов

Созданы страницы для `server.ndbaranov.net` и `www.ndbaranov.net`, а DNS-зона дополнена соответствующими А-записями. Имена обоих сайтов указывают на один сервер.

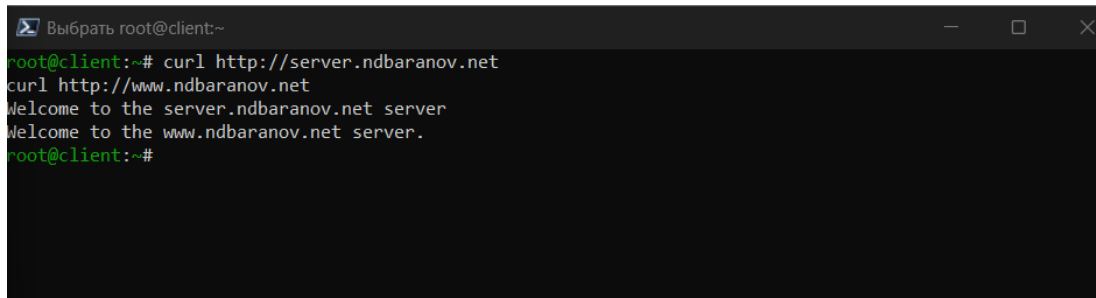


```
root@server:~  
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/ndbaranov.net  
$ORIGIN .  
$TTL 86400 ; 1 day  
ndbaranov.net IN SOA ndbaranov.net. server.ndbaranov.net. (  
2026090503 ; serial  
86400 ; refresh (1 day)  
3600 ; retry (1 hour)  
604800 ; expire (1 week)  
10800 ; minimum (3 hours)  
)  
NS ndbaranov.net.  
A 192.168.1.1  
$ORIGIN ndbaranov.net.  
$TTL 2400 ; 40 minutes  
client A 192.168.1.30  
DHCID ( AAEBnDYKK/CtPCj+eSomkyL8RxndF4Fc95e2r6pNeTxW  
PvA= ) ; 1 1 32  
$TTL 86400 ; 1 day  
dhcp A 192.168.1.1  
ns A 192.168.1.1  
server A 192.168.1.1  
www A 192.168.1.1
```

Рисунок 4.4: Веб-контент и имена узлов

4.5 Проверка сайтов через curl

С клиента выполнены HTTP-запросы к обоим доменным именам. В ответ получено содержимое созданных страниц, следовательно DNS, сеть и Apache работают совместно.

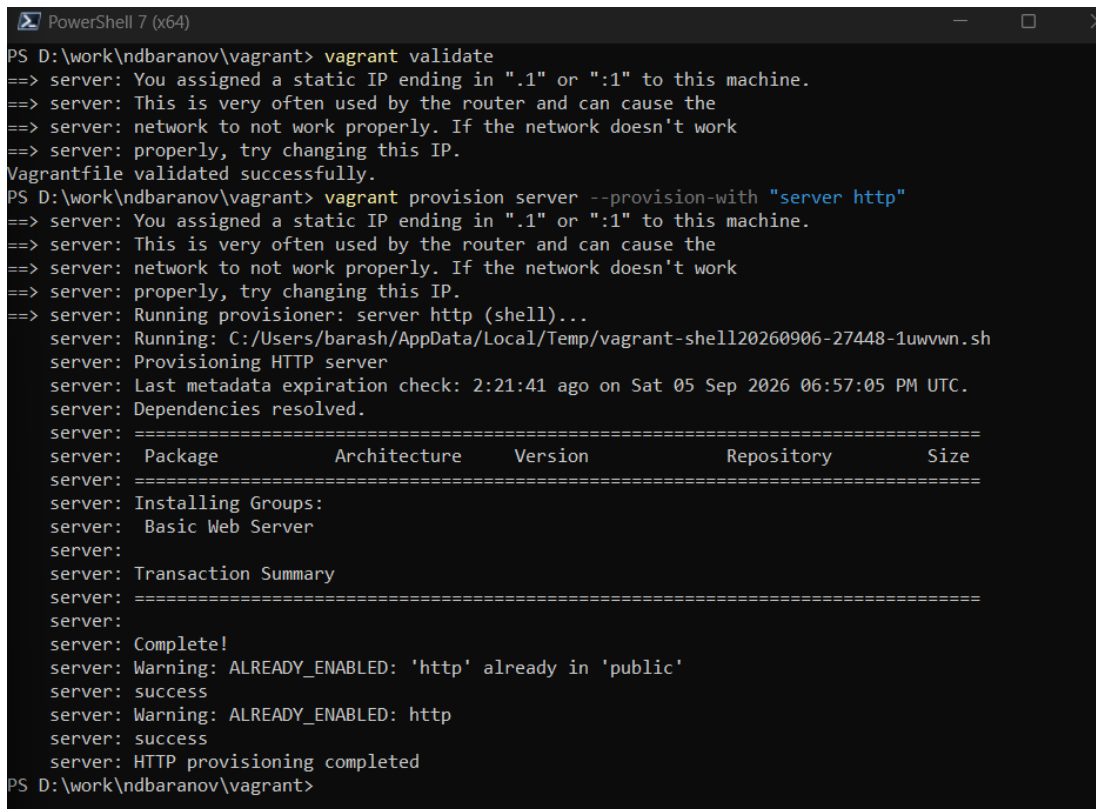
A terminal window titled 'Выбрать root@client:~' with standard window controls. The prompt is 'root@client:~#'. The user enters 'curl http://server.ndbaranov.net' and the output is 'curl http://www.ndbaranov.net'. The user then enters 'curl http://www.ndbaranov.net' and the output is 'Welcome to the server.ndbaranov.net server' followed by 'Welcome to the www.ndbaranov.net server.' The prompt returns to 'root@client:~#'.

```
Выбрать root@client:~
root@client:~# curl http://server.ndbaranov.net
curl http://www.ndbaranov.net
Welcome to the server.ndbaranov.net server
Welcome to the www.ndbaranov.net server.
root@client:~#
```

Рисунок 4.5: Проверка сайтов через curl

4.6 Provision-сценарий Apache

Сценарий `server-http` автоматизирует установку пакета, открытие порта и создание контента. Повторный запуск завершён без ошибок.

A PowerShell 7 (x64) terminal window. The user runs 'vagrant validate' and receives a warning about static IP addresses, followed by 'Vagrantfile validated successfully.' The user then runs 'vagrant provision server --provision-with "server http"'. The output shows the same IP warning, followed by 'Running provisioner: server http (shell)...', 'server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell120260906-27448-1uwvwn.sh', 'server: Provisioning HTTP server', 'server: Last metadata expiration check: 2:21:41 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM UTC.', 'server: Dependencies resolved.', a table of installed packages, 'server: Complete!', 'server: Warning: ALREADY_ENABLED: 'http' already in 'public'', 'server: success', 'server: Warning: ALREADY_ENABLED: http', 'server: success', and 'server: HTTP provisioning completed'. The prompt returns to 'PS D:\work\ndbaranov\vagrant>'.

```
PowerShell 7 (x64)
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision server --provision-with "server http"
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Running provisioner: server http (shell)...
server: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell120260906-27448-1uwvwn.sh
server: Provisioning HTTP server
server: Last metadata expiration check: 2:21:41 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM UTC.
server: Dependencies resolved.
server: =====
server: Package           Architecture Version           Repository        Size
server: =====
server: Installing Groups:
server: Basic Web Server
server:
server: Transaction Summary
server: =====
server:
server: Complete!
server: Warning: ALREADY_ENABLED: 'http' already in 'public'
server: success
server: Warning: ALREADY_ENABLED: http
server: success
server: HTTP provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant>
```

Рисунок 4.6: Provision-сценарий Apache

5 Выводы

Apache запущен и доступен по HTTP; страницы двух доменных имён открываются с клиентского узла. DNS, firewalld и веб-сервер работают как единая цепочка.